

Task 3

Seleksi LabAI

Dokumen ini mencakup jawaban dari tiga kode soal:

- Skyfall: Persepsi terhadap Machine Learning
 - Vesper: Machine Learning di Dunia Nyata
- Spectre: Pengembangan Diri dan Tanggung Jawab

Author:

Reysha Syafitri MR

NIM 13524137

Daftar Isi

Task 3.....	1
Seleksi LabAI.....	1
Daftar Isi.....	2
Persepsi terhadap Machine Learning.....	3
Machine Learning di Dunia Nyata.....	6
Pengembangan Diri dan Tanggung Jawab.....	9

Persepsi terhadap Machine Learning

Kode Soal: **Skyfall**

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Sky-1	Area Machine Learning atau AI yang paling Anda minati saat ini dan alasan Anda tertarik.	Penerapan AI di UAV atau Electrical Vehicle. Alasan ketertarikan adalah karena pengalaman develop AI untuk drone selama jadi anak Aksantara ITB.
Sky-2	Bagaimana Anda mulai tertarik pada area tersebut dan apa yang membuat Anda terus mempelajarinya.	Ketertarikan ini bermula dari proses develop AI untuk UAV, di mana saya tertantang merancang model deteksi objek (seperti YOLO) untuk lomba. Pengalaman menyeimbangkan akurasi model dengan keterbatasan hardware di drone sangat intriguing. Saya tertarik mempelajarinya karena AI di bidang UAV/EV adalah irisan sempurna antara latar belakang Computer Science saya dan minat pribadi saya pada dunia Otomotif sejak dulu
Sky-3	Hal apa dari bidang tersebut yang sampai sekarang masih membuat Anda penasaran.	Bagaimana cara membuat model yang akurat dan efisien dengan keterbatasan sumber daya yang ada
Sky-4	Bagaimana minat atau cara pandang Anda terhadap AI berubah dalam dua tahun terakhir.	Dalam dua tahun terakhir, dengan semakin maraknya penggunaan AI, saya mengubah minat karir saya dari SoftEng menjadi AI Engineer. Saya melihat adanya potensi untuk menguatkan AI, khususnya di bidang robotik/otomotif. AI pada mobil EV yang masih bisa dikelabui, masih bisa di-upgrade. Begitu pula penerapan AI pada

		kehidupan sehari-hari, media belajar, media research. Menurutku AI dapat menjadi akselerator untuk kemajuan teknologi negara nantinya.
Sky-5	Menurut Anda, ke mana perkembangan Machine Learning dan AI akan bergerak dalam 3–5 tahun ke depan?	More accurate, more user-oriented, more accessible, and more cheap. Dengan semakin meningkatnya kompetisi pengembangan AI, dan minat pembelian yang tinggi. I think AI will be more seen everywhere and more applicable, more implemented in daily-use things, such as cars, laptops, handphones, even cameras in handphones.
Sky-6	Teknologi atau tren AI apa yang menurut Anda terlalu banyak mendapat perhatian, dan apa yang justru kurang mendapat perhatian?	Image-generated, video-generated has been a hot issue. Everyone has talked about Buah-buahan AI slop, how it may replace artists' jobs. On the other hand, AI has raised concerns among computer science students too, about how powerful it has become. People may care more for misleading AI use in researching. How is there a fake paper from a prestigious uni that is made by AI.
Sky-7	Apa satu hal tentang AI yang dulu Anda yakini tetapi sekarang berubah? Apa yang membuat Anda berubah pikiran?	AI will replace jobs. But now, I think AI will not entirely replace, only make less job opportunities. Why? Because imo it'll take more years for AI to be more user-oriented, mind-reading robots. Now AI needs a lot of assistance from users in most complex tasks, and it needs a lot of resources, tokens to do

		so. It's quite challenging to make an AI finish a job within a few prompts (at least that is what I had experienced in CTF and DataScience competitions).
--	--	---

Machine Learning di Dunia Nyata

Kode Soal: *Vesper*

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Ves-1	Apa yang menurut Anda paling sering diremehkan ketika model atau sistem AI dibawa ke produksi?	Good scores may reflect overfitting rather than perfectly fit. Thus, please do a lot of trial and error. ANDD if people have lottsss of time, i'd tell them to please develop your model gradually, don't really depend on AI tools (GPT, GitHub Copilot, Antigravity), because you may understand the context even more. My mentor in a previous UAV competition told me that I may understand the hardware, the task objectives more than my tools ever did. So I need to participate more in designing the models. Do lots of simulations! Because when you implement your AI on products or hardware, it may even not run smoothly because of how heavy the model is.
Ves-2	Bagaimana cara Anda mengidentifikasi permasalahan pada suatu <i>business process</i> menjadi solusi berbasis AI?	Has any kind of AI ever replaced this process? If not, is my solution feasible? For example, I once proposed a chatbot for Nautika ITB websites. Why? Because it can ease the user in getting information.

	Kapan sebuah masalah sebaiknya tidak diselesaikan menggunakan Machine Learning atau AI?	When the problem can be solved without AI models. Ex: simple math calculations. Lack of good datasets and no error tolerance. This way, using AI could take more time and may not be efficient and effective.
Ves-3	Bagaimana Anda menentukan apakah sebuah sistem AI benar-benar berhasil? Apakah metrik model sudah cukup?	If the AI can fit into the product and help achieve the business' objectives. I think metrics may not be enough, in my experience, the model can not fully fit with the hardware. It might be too heavy or has many false positives during the real-time simulations/inferences.
Ves-4	Masalah apa yang menurut Anda paling sulit ketika AI digunakan oleh pengguna secara langsung?	“What is the right way to say what I really wanted?” AI can be misleading if the prompt is full of bias. Users may want to be more precise in writing prompts.
Ves-5	Bagaimana Anda mempertimbangkan <i>trade-off</i> antara akurasi, biaya, latency, reliability, dan kemudahan penggunaan?	Consider what's the maximum model the hardware can handle, how heavy? What's the maximum pay Users could give? I use the maximum cost then design how accurate the model could get, dengan keterbatasan sumber daya yang ada.
Ves-6	Jika sebuah model atau <i>agent</i> menghasilkan keputusan yang sulit dijelaskan (gunakan konsep model <i>explainability</i>) tetapi	Jika kegagalan model tidak berakibat fatal, then very optimistic. Jika menyangkut keselamatan atau operasional kritis, maka perlu dipertimbangkan kembali hasil yang ada. Misalnya penggunaan AI pada drone

	memberikan hasil yang baik, seberapa optimis Anda menggunakannya dalam produk?	bisa berujung crash secara tidak terduga, oleh karena itu sebaiknya ga terlalu optimis di kasus kyk gini.
Ves-7	Pernahkah Anda mengalami situasi ketika hasil model atau sistem AI tidak sesuai ekspektasi? Apa yang Anda pelajari dari situasi tersebut?	Pernah, dulu model untuk drone yang saya buat sempat tidak akurat. Dulu saya ditugaskan untuk membuat AI sehingga drone bisa menargetkan dan memasuki suatu gate dengan tepat sasaran. Tetapi beberapa model pertama saya ada yang jauh dari akurat dan banyak false positives. Yang saya pelajari dari hal ini adalah, pahami lebih dalam notebook-nya, dan research lebih lagi terkait metode apa yang bisa menghasilkan model yang baik.

Pengembangan Diri dan Tanggung Jawab

Kode Soal: ***Spectre***

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Spe-1	Kemampuan apa yang paling ingin Anda kembangkan dalam 1–2 tahun ke depan dan mengapa?	Leadership, AI engineering, Data engineering dan prompting. Saya percaya AI akan memberikan output sesuai input-nya, sesuai User-nya. Ada yang setelah 1000 prompt, baru mendapatkan hasil yang diharapkan, ada yang setelah 5 prompt sudah mendapatkan hasilnya. Saya ingin AI saya bisa bekerja dengan token seminimal mungkin dan seefisien mungkin. Leadership, mengapa? Sebagai sandbox saya, jika di kehidupan pekerjaan nanti lapangan pekerjaan untuk lulusan comsci sangat berkurang, maka setidaknya masih ada lapangan pekerjaan manajerial yang bisa saya coba. AI/Data engineering, mengapa? Karena saya ingin berkontribusi dalam pengembangan EV dan UAV

Spe-2	Bagian dari Machine Learning atau AI apa yang menurut Anda masih menjadi kelemahan Anda? Mengapa?	Computer Vision, karena dulu sempat bikin model spoof-free face detection dan masih kurang akurat. Di lomba bikin AI buat drone ini juga, belum akurat.
Spe-3	Pengalaman atau kesalahan apa yang paling mengubah cara Anda berpikir atau bekerja di bidang ini?	Pas pembuatan AI untuk drone, pas lomba Aksantara. Saya dulu menggunakan kakas untuk membuat model AI, tetapi karena kurang paham apa yang dikerjakan, jadi ada hambatan komunikasi antara ketua tim dengan saya. Semenjak saat itu, ketua tim saya memberikan wejangan untuk penggunaan kakas yang lebih terawasi
Spe-4	Risiko atau dampak negatif dari AI apa yang paling Anda pikirkan?	AI dapat menggantikan banyak lapangan pekerjaan. Apalagi semenjak claude code semakin canggih, tapi opini saya lebih lanjut terkait ini ada di Sky-7
Spe-5	Pernahkah Anda mempertanyakan suatu proyek AI karena alasan etis, risiko, atau dampaknya terhadap pengguna? Jika pernah, ceritakan.	Terhadap user AI (hardware) pernah, mempertanyakan apakah model AI ini dapat memberatkan hardware, apakah trade-off nya dengan akurasi itu fair. Jika memberatkan sehingga inference real-time nya lambat,

		maka ganti model yang lebih ringan.
Spe-6	Menurut Anda, apa tanggung jawab seorang <i>engineer</i> atau <i>researcher</i> ketika sistem AI yang dibuatnya menghasilkan keputusan yang salah?	Evaluasi kenapa salah, dan lakukan training ulang jika sempat.
Spe-7	Anda ingin dikenal sebagai orang seperti apa dalam sebuah tim, dan kontribusi apa yang ingin Anda berikan?	Seorang leader, yang ga cuman bisa mengarahkan dan membimbing, tapi juga tegas. Saya ingin berkontribusi di hal-hal yang cenderung technical dibanding yang bersifat dokumen. Tapi sekiranya ada yang lebih kompeten di bidang ini, saya akan menyerahkannya kepada orang yang lebih bisa agar objektif tim lebih mudah tercapai.